

ACH2043

INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO

2. Linguagens Livres-do-Contexto:

2.1: Gramáticas Livres-do-Contexto (parte 1)

Referência:

SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação.
2ª edição, Ed. Thomson

Prof. Marcelo S. Lauretto (marcelolauretto@usp.br)

Introdução

- No Capítulo 1 estudamos as linguagens regulares e dois métodos formais para descrevê-las:
 - Autômatos finitos, expressões regulares
- Vimos, no Capítulo 1, que existem linguagens, mesmo simples, que não são regulares:
 - P.ex. $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
 - Exemplos de cadeias dessa linguagem: $\varepsilon, 01, 0011, 000111, \dots$
 - Por que não é regular (ideia intuitiva, **não uma prova**):
 - Porque precisaríamos ter um controle “simultâneo” dos 0s lidos no lado esquerdo da cadeia com os 1s lidos à direita
 - Como as cadeias podem ser arbitrariamente grandes, não é possível fazer este controle somente com uma quantidade finita de estados
 - Demonstramos formalmente que a linguagem acima não é regular, usando o Lema do Bombeamento (Seção 1.4 do Livro do Sipser)

Introdução

- Neste capítulo, apresentamos as **gramáticas livres-do-contexto (GLC)**, um método mais poderoso de descrever linguagens
- Tópicos deste capítulo:
 - Definição formal de GLCs
 - Construção de GLCs
 - *Parsing* (análise sintática):
 - Análise de uma cadeia de acordo com as regras de uma GLC
 - Definição de **autômatos com pilha** → classe de máquinas que reconhecem as linguagens livres-do-contexto
 - Equivalência entre autômatos com pilha e GLCs

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- **Gramáticas:** Conceito aplicado originalmente ao estudo de estruturas de frases em línguas humanas

- Ex: Considere a frase:

o rato roeu a roupa do rei de Roma

- Não necessariamente uma justaposição qualquer das palavras acima terão um significado:

rato rei de roupa a o roeu Roma do

- Condições **necessárias** (mas não necessariamente suficientes) para garantir **o significado** de uma frase:

- **Elementos léxicos:** palavras, símbolos, etc pertencentes ao idioma

- “o”, “a”, “rato”, “roupa”, “rei”, “Roma”, “roeu”, “do”, “de”

- **Estrutura (sintaxe):** formada por sub-estruturas/elementos recursivos

[o rato] [roeu a roupa [do rei de Roma]]

- **Gramática:** define a estrutura sintática das frases a partir de seus elementos léxicos

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- Exemplo de gramática em língua natural:

regras de substituições ou de produções

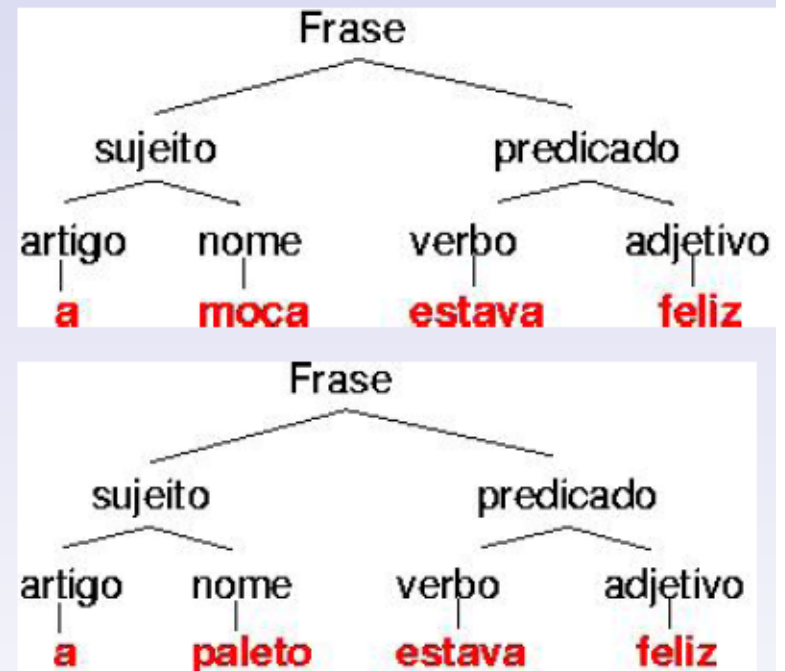
GLC			
Frase	→	sujeito	predicado
sujeito	→	artigo	nome
artigo	→	a	
artigo	→	o	
nome	→	paletó	
nome	→	moça	
nome	→	dia	
predicado	→	verbo	adjetivo
verbo	→	é	
verbo	→	estava	
adjetivo	→	feliz	
adjetivo	→	azul	

variável inicial

variáveis ou símbolos não-terminais

símbolos terminais

Derivações



2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- Aplicação importante em computação:
 - Análise sintática em linguagens de programação
 - Recapitulando as cinco fases de um compilador (aula 08):
 1. Análise léxica
 2. Análise sintática
 3. Análise semântica
 4. Otimização
 5. Geração de código
 - } Sintaxe/estrutura do programa
 - } Significado dos elementos do programa
 - } Tradução para a linguagem destino
 - GLCs permitem incorporar certas estruturas recursivas, p.ex
 - Expressões aritméticas: $a \times [b \div (b + 1) + c \times d]$
 - Estruturas de desvio, repetição, etc, que induzem blocos aninhados

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- Exemplo de uma gramática livre-do-contexto (G_1):

variável inicial  $A \rightarrow 0A1$
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow \#$

- Uma gramática consiste de uma coleção de **regras de substituição** (ou de **produção**) na forma

$$V \rightarrow x ,$$

em que:

- V é uma **variável**
- x é uma cadeia composta por variáveis e/ou símbolos terminais
- Por simplicidade, variáveis são representadas por letras maiúsculas ou cadeias delimitadas por $\langle \ \rangle$; ex: A , $\langle \text{EXPR} \rangle$
- Os símbolos terminais são análogos ao alfabeto de entrada e frequentemente são representados por letras minúsculas, números ou símbolos especiais

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- Uma gramática permite **gerar** cadeias de uma linguagem

1. Escreva a variável inicial
2. Para cada variável V escrita na cadeia, encontre uma regra contendo V no lado esquerdo ($V \rightarrow w$) e substitua V pelo lado direito daquela regra
3. Repita o passo 2 até não haver mais nenhuma variável

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

- Ex: Geração da cadeia 000#111 pela gramática G_1 :

$$A \xRightarrow{A \rightarrow 0A1} 0A1 \xRightarrow{A \rightarrow 0A1} 00A11 \xRightarrow{A \rightarrow 0A1} 000A111 \xRightarrow{A \rightarrow B} 000B111 \xRightarrow{B \rightarrow \#} 000\#111$$


- Sequência de substituições para obter uma cadeia de símbolos terminais é denominada **derivação**

- Representação final da derivação da cadeia 000#111 pela gramática G_1 :

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 000A111 \Rightarrow 000B111 \Rightarrow 000\#111$$

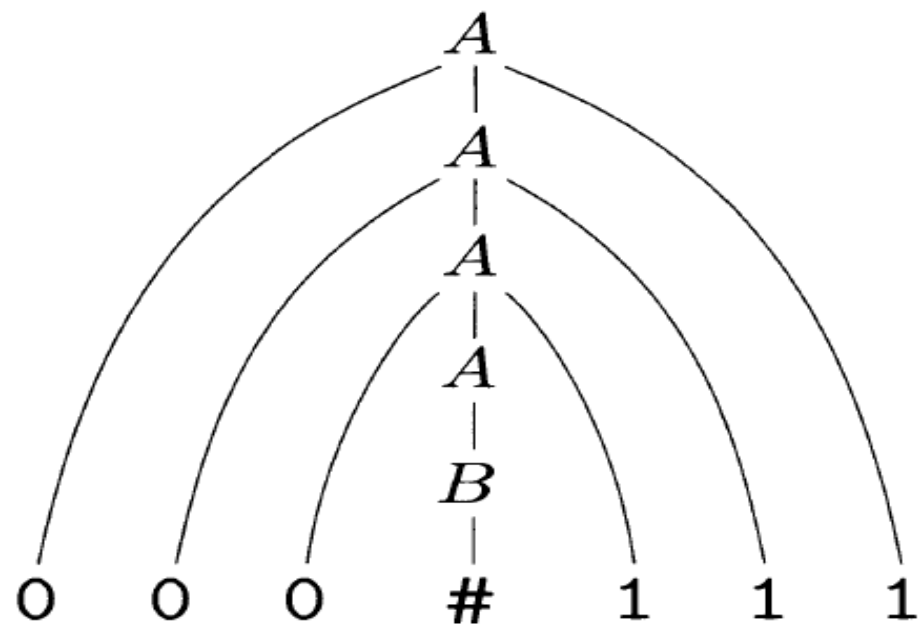
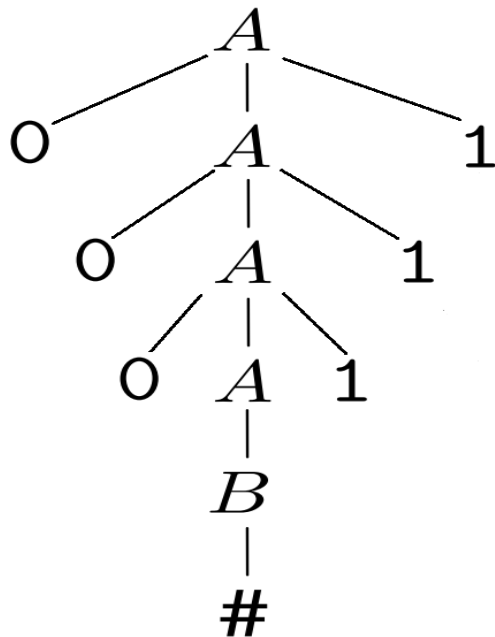
2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- A derivação também pode ser representada por uma **árvore sintática**:

– Geração da cadeia 000#111 pela gramática G_1

$$\begin{aligned}A &\rightarrow 0A1 \\A &\rightarrow B \\B &\rightarrow \#\end{aligned}$$

- As duas formas abaixo são equivalentes
A 2ª é mais usual e “elegante” – é mais fácil ver a cadeia gerada



2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- A **linguagem gerada por uma gramática** G é o conjunto de todas as cadeias que podem ser geradas por G . Notação: $L(G)$
- Toda linguagem que possa ser gerada por uma gramática livre de contexto é chamada **linguagem livre-do-contexto (LLC)**
- Qual a linguagem da gramática G_1 ?

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

- Exemplos de cadeias geradas por G_1 : $\#$, $0\#1$, $00\#11$, $000\#111$, ...
 - Derivações: $A \Rightarrow B \Rightarrow \#$; $A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 0B1 \Rightarrow 0\#1$; etc
- $L(G_1) = \{0^n\#1^n \mid n \geq 0\}$

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- G_2 : fragmento da estrutura sintática do Inglês

$\langle \text{SENTENCE} \rangle \rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{VERB-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{PREP-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{PREP} \rangle \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle$
 $\langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle$
 $\langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \rightarrow \langle \text{VERB} \rangle \mid \langle \text{VERB} \rangle \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{ARTICLE} \rangle \rightarrow \text{a} \mid \text{the}$
 $\langle \text{NOUN} \rangle \rightarrow \text{boy} \mid \text{girl} \mid \text{flower}$
 $\langle \text{VERB} \rangle \rightarrow \text{touches} \mid \text{likes} \mid \text{sees}$
 $\langle \text{PREP} \rangle \rightarrow \text{with}$

Notação compacta: várias regras para uma mesma variável podem ser colocadas na mesma linha, com o separador “|”

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

- G_2 : fragmento da estrutura sintática do Inglês

$\langle \text{SENTENCE} \rangle \rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{VERB-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{PREP-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{PREP} \rangle \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle$
 $\langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle$
 $\langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \rightarrow \langle \text{VERB} \rangle \mid \langle \text{VERB} \rangle \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle$
 $\langle \text{ARTICLE} \rangle \rightarrow \text{a} \mid \text{the}$
 $\langle \text{NOUN} \rangle \rightarrow \text{boy} \mid \text{girl} \mid \text{flower}$
 $\langle \text{VERB} \rangle \rightarrow \text{touches} \mid \text{likes} \mid \text{sees}$
 $\langle \text{PREP} \rangle \rightarrow \text{with}$

- Exemplos de cadeias geradas:

a boy sees

the boy sees a flower

a girl with a flower likes the boy

2.1 Gramáticas livres-do-contexto

G_2 :

- $\langle \text{SENTENCE} \rangle \rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
- $\langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
- $\langle \text{VERB-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle$
- $\langle \text{PREP-PHRASE} \rangle \rightarrow \langle \text{PREP} \rangle \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle$
- $\langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle$
- $\langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \rightarrow \langle \text{VERB} \rangle \mid \langle \text{VERB} \rangle \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle$
- $\langle \text{ARTICLE} \rangle \rightarrow \text{a} \mid \text{the}$
- $\langle \text{NOUN} \rangle \rightarrow \text{boy} \mid \text{girl} \mid \text{flower}$
- $\langle \text{VERB} \rangle \rightarrow \text{touches} \mid \text{likes} \mid \text{sees}$
- $\langle \text{PREP} \rangle \rightarrow \text{with}$

Derivação da 1ª cadeia: a boy sees

- $\langle \text{SENTENCE} \rangle \Rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
- $\Rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
- $\Rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
- $\Rightarrow \text{a} \langle \text{NOUN} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
- $\Rightarrow \text{a boy} \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle$
- $\Rightarrow \text{a boy} \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle$
- $\Rightarrow \text{a boy} \langle \text{VERB} \rangle$
- $\Rightarrow \text{a boy sees}$

Definição formal de uma gramática livre-do-contexto

DEFINIÇÃO 2.2

Uma *gramática livre-do-contexto* é uma 4-upla (V, Σ, R, S) , onde

1. V é um conjunto finito denominado de as *variáveis*,
2. Σ é um conjunto finito, disjunto de V , denominado de os *terminais*,
3. R é um conjunto finito de *regras*, com cada regra sendo uma variável e uma cadeia de variáveis e terminais, e
4. $S \in V$ é a variável inicial.

Definição formal de uma gramática livre-do-contexto

- Ex 1: Definição formal da gramática G_1 :

$A \rightarrow 0A1$
 $A \rightarrow B$
 $B \rightarrow \#$

 - $V = \{A, B\}$, $\Sigma = \{0, 1, \#\}$, $S = A$, R é a coleção de regras apresentadas ao lado

- Ex 2: Definição formal da gramática G_2 :

$$\begin{aligned}
 \langle \text{SENTENCE} \rangle &\rightarrow \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle \\
 \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle &\rightarrow \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle \\
 \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle &\rightarrow \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \mid \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle \\
 \langle \text{PREP-PHRASE} \rangle &\rightarrow \langle \text{PREP} \rangle \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle \\
 \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle &\rightarrow \langle \text{ARTICLE} \rangle \langle \text{NOUN} \rangle \\
 \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle &\rightarrow \langle \text{VERB} \rangle \mid \langle \text{VERB} \rangle \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle \\
 \langle \text{ARTICLE} \rangle &\rightarrow \mathbf{a} \mid \mathbf{the} \\
 \langle \text{NOUN} \rangle &\rightarrow \mathbf{boy} \mid \mathbf{girl} \mid \mathbf{flower} \\
 \langle \text{VERB} \rangle &\rightarrow \mathbf{touches} \mid \mathbf{likes} \mid \mathbf{sees} \\
 \langle \text{PREP} \rangle &\rightarrow \mathbf{with}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V = \{ &\langle \text{SENTENCE} \rangle, \langle \text{NOUN-PHRASE} \rangle, \langle \text{VERB-PHRASE} \rangle, \\
 &\langle \text{PREP-PHRASE} \rangle, \langle \text{CMPLX-NOUN} \rangle, \langle \text{CMPLX-VERB} \rangle, \\
 &\langle \text{ARTICLE} \rangle, \langle \text{NOUN} \rangle, \langle \text{VERB} \rangle, \langle \text{PREP} \rangle \}, & \Sigma = \{ \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots, \mathbf{z}, \mathbf{" " } \}
 \end{aligned}$$

Definição formal de uma gramática livre-do-contexto

- Frequentemente especificamos uma gramática escrevendo apenas suas regras
 - Variáveis são identificadas pelos símbolos que aparecem no lado esquerdo das regras
 - Terminais são todos os demais símbolos
 - Por convenção, a variável inicial é a que aparece no lado esquerdo da 1ª regra

Definição formal de uma gramática livre-do-contexto

- Se u, v, w são cadeias de variáveis e terminais, e $A \rightarrow v$ é uma regra da gramática, dizemos que uAw **origina** uvw , denotado por

$$uAw \Rightarrow uvw$$

- Pode-se também dizer que uvw é uma **derivação direta** de uAw

- Dizemos que u **deriva** v , escrito $u \xRightarrow{*} v$, se $u = v$ ou se existe uma sequência $u_1, u_2, \dots, u_k$ para $k \geq 0$ tal que

$$u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow v$$

- Exemplo: Derivação da cadeia 00#11 pela gramática G_1

$$A \Rightarrow 0A1 \Rightarrow 00A11 \Rightarrow 00B11 \Rightarrow 00\#11$$

$$A \rightarrow 0A1$$

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \#$$

- $0A1 \Rightarrow 00A11$ ($0A1$ origina $00A11$)

- $A \xRightarrow{*} A$; $A \xRightarrow{*} 0A1$; $A \xRightarrow{*} 00A11$; ...; $A \xRightarrow{*} 00\#11$

- A **linguagem de uma gramática** G é o conjunto de todas as cadeias de terminais derivadas de sua variável inicial S , ou seja,

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w\}$$

Exemplos de gramáticas livres-do-contexto

- Exemplo 2.3 (modificado):

- Considere a gramática $G_3 = (V, \Sigma, R, S)$, onde:

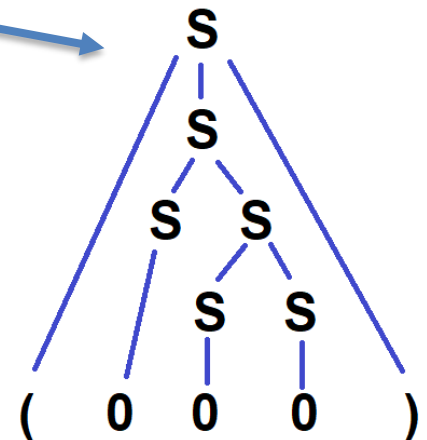
- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{0, 1, (,)\}$
- S é a variável inicial
- O conjunto de regras, R , é:

$$S \rightarrow (S) \mid SS \mid 0 \mid 1$$

- Alguns exemplos de cadeias geradas: 0, 1, (000), (1(0)), ((11)1((1)01)), etc

- $L(G_3) = ?$

- Cadeias binárias não vazias com parênteses aninhados



Exemplos de gramáticas livres-do-contexto

- Exemplo 2.4: Considere a gramática G_4 :

$$\begin{aligned}\langle \text{EXPR} \rangle &\rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{TERMO} \rangle \mid \langle \text{TERMO} \rangle \\ \langle \text{TERMO} \rangle &\rightarrow \langle \text{TERMO} \rangle \times \langle \text{FATOR} \rangle \mid \langle \text{FATOR} \rangle \\ \langle \text{FATOR} \rangle &\rightarrow (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid a\end{aligned}$$

- As cadeias $a + a \times a$ e $(a + a) \times a$ podem ser geradas com a gramática G_4 .
- G_4 descreve um fragmento da sintaxe de uma linguagem de programação
 - $L(G_4) = \{\text{expressões aritméticas com adição e produto sobre um operando } a, \text{ incluindo parênteses}\}$
 - Quem determina quais são os operandos válidos a é o analisador léxico
- Note que G_4 respeita a precedência do operador $\times$ sobre o operador $+$
- Isso pode ser visto através das árvores sintáticas apresentadas no próximo slide

Exemplos de gramáticas livres-do-contexto

- Exemplo 2.4 (cont): Gramática G_4 :

$$\begin{aligned}\langle \text{EXPR} \rangle &\rightarrow \langle \text{EXPR} \rangle + \langle \text{TERMO} \rangle \mid \langle \text{TERMO} \rangle \\ \langle \text{TERMO} \rangle &\rightarrow \langle \text{TERMO} \rangle \times \langle \text{FATOR} \rangle \mid \langle \text{FATOR} \rangle \\ \langle \text{FATOR} \rangle &\rightarrow (\langle \text{EXPR} \rangle) \mid a\end{aligned}$$

